Modules et bibliothèques

Modules et bibliothèques

Nous avons vu dans l'exercice précédent comment écrire un programme qui affiche la décomposition d'un nombre en facteurs premiers en utilisant la fonction `est_premier`.

```
def est_premier(nombre):
    for div in range(2, nombre):
        if nombre % div == 0:
            return False
    return True

def main():
    nombre = int(input('Entrez un nombre '))
    premier = 2 # on commence par le plus petit nombre premier : 2
    while nombre > 1:
        if nombre % premier == 0:      # si premier divise nombre
            print(premier, end=" ")                 # alors on l'affiche
            nombre = nombre // premier     # et on recommence après avoir divisé nombre par
premier
        else:                          # sinon, premier n'est pas un diviseur
            premier += 1                 # on cherche le nombre premier suivant
            while not(est_premier(premier)):
                premier += 1


if __name__ == '__main__':
    main()
```

Rappel

La fonction `est_premier` doit être est écrite au début du programme, elle doit être définie **avant** d'être appelée.

Ici le programme est écrit dans le même fichier Python que la fonction `est_premier`. Mais que se passerait-il si un programme écrit dans un autre fichier Python appelle cette même fonction ?

Ecrivons un nouveau programme Python qui appelle `est_premier` :

```
n = int(input('Entrez un nombre'))
print(est_premier(n))
```

Il affiche une erreur :

```
Traceback (most recent call last):
  File "<module2>", line 2, in <module>
NameError: name 'est_premier' is not defined
```

Alors comment faire pour appeler `est_premier` depuis ce nouveau programme sans la réécrire ? Il faut créer un module.

Enregistrons la fonction `est_premier` dans un fichier qu'on appelle « mesfonctions.py ». ⚠️ Le fichier « mesfonctions.py » doit être **enregistré dans le même répertoire** que le nouveau programme. Nous avons créé le module `mesfonctions`.

Testons à nouveau le programme principal. Toujours la même erreur. Le module `mesfonctions` doit d'abord être importé pour utiliser les fonctions qu'il contient.

Cours

Un **module** est un programme Python regroupant des fonctions et des constantes (des variables dont la valeur ne change pas[4]) ayant un rapport entre elles.

Un module doit être **importé** dans un programme avant de pouvoir utiliser ses fonctions et ses constantes.

Une **bibliothèque** (ou *package* en anglais) regroupe des fonctions, des constantes et des **modules**.

`import`

Pour importer un module dans un programme, il faut utiliser l'instruction `import` en début de programme :

```
import mesfonctions
```

Pour appeler une fonction ou utiliser une constante d'un module il faut écrire le nom du module suivi d'un point « . » puis du nom de la fonction ou de la constante.

```
import mesfonctions

n = int(input('Entrez un nombre '))
print(mesfonctions.est_premier(n))
```

⚠️ Prendre soin d'enregistrer ce programme dans le même répertoire que le fichier « mesfonctions.py ».

Il est aussi possible donner un alias à un module pour le renommer avec un nom plus simple à écrire, par exemple pour utiliser `mf` au lieu de `mesfonctions` :

```
import  mesfonctions  as mf

n = int(input('Entrez un nombre '))
print(mf.est_premier(n))
```

Cours

Sans alias

Pour importer un module `nom_module`, il faut écrire en début de programme l'instruction :

`import nom_module`

puis pour utiliser une fonction `nom_fonction()` de ce module :

`nom_module.nom_fonction()`

Avec alias

Pour importer un module `nom_module` en lui donnant un alias `nom_alias`, il faut écrire en début de programme l'instruction :

`import nom_module as nom_alias`

puis pour utiliser une fonction `nom_fonction()` de ce module :

`nom_alias_module.nom_fonction()`

La fonction `help()` permet de savoir ce que contient un module :

```
>>> help(mesfonctions)
Help on module mesfonctions:
…
```

`from … import …`

Il existe une autre méthode pour importer des fonctions ou constantes depuis un module. Admettons que le module `mesfonctions` contienne des dizaines de fonctions, mais que nous ayons uniquement besoin dans notre programme de la fonction `est_premier`, dans ce cas il est préférable d'importer uniquement cette fonction plutôt que tout le module en utilisant l'instruction `` `from mesfonctions import est_premier `.

```
1  from  mesfonctions import est_premier
2
3  n = int(input('Entrez un nombre '))
4  print(est_premier(n))
```

À noter :

> Ici on ne met pas le préfixe « `mesfonctions.` » devant le nom de la fonction `est_premier`.

On peut aussi donner un alias à une fonction : `from mesfonctions import est_premier as estprems` et utiliser ensuite la fonction `estprems()`.

Cours

Sans alias

Pour importer une fonction `nom_fonction()` depuis le module `nom_module`, il faut écrire en début de programme l'instruction :

`from nom_module import nom_fonction`

puis pour utiliser cette fonction :

`nom_fonction()`

Avec alias

Pour importer une fonction `nom_fonction()` en lui donnant un alias `nom_alias` depuis le module `nom_module`, il faut écrire en début de programme l'instruction :

`from nom_module import nom_fonction as nom_alias`

puis pour utiliser cette fonction :

`nom_alias()`

Il est aussi possible d'importer plusieurs fonctions d'un même module séparées par des virgules :

```
from mesfonctions import est_premier, une_autre_fonction
```

voire même toutes les fonctions d'un module en tapant « `*` » à la place du nom de la fonction à importer.

```
from mesfonctions import *
```

Mais cette dernière utilisation est vivement déconseillée, hormis dans des cas très particuliers par exemple des programmes très courts, car il peut y avoir des conflits entre des fonctions qui ont le même nom. Pour s'en convaincre, imaginons un programme écrit en utilisant l'instruction `pow(1, 2, 3)` qui fonctionnerait parfaitement jusqu'à ce qu'une modification nécessitant le module `math` ajoute l'instruction `from math import *` en début de programme et génère une erreur inattendue [1] là où il n'y en avait pas.

Python offre des centaines de modules avec des milliers de fonctions déjà programmées. Il y a différents types de modules :

- ceux que l'on peut faire soi-même (comme `mesfonctions`).
- ceux qui sont inclus dans la bibliothèque standard de Python comme `random` ou `math`,
- ceux que l'on peut rajouter en les installant séparément comme `numpy` ou `matplotlib`.

De l'utilité de la fonction 'main()'

On a vu auparavant la définition de la fonction `main()` contenant le programme principal, suivi du bout de code suivant :

```
if __name__ == '__main__':
    main()
```

Cette instruction conditionnelle vérifie si une variable appelée `__name__` est égale à `'__main__'` et dans ce cas exécute la fonction `main()`.

L'interpréteur Python définit la variable `__name__` selon la manière dont le code est exécuté :

- directement en tant que script, dans ce cas Python affecte `'__main__'` à `__name__`, l'instruction conditionnelle est vérifiée et la fonction `main()` est appelée ; ou alors
- en important le code dans un autre script et dans ce cas la fonction `main()` n'est pas appelée.

En bref, la variable `__name__` détermine si le fichier est exécuté directement ou s'il a été importé.[2]

Le module math

Le module `math` permet d'avoir accès aux fonctions mathématiques, par exemple les fonctions cosinus (`cos`), sinus (`sin`), racine carrée (`sqrt`), le nombre π (`pi`), la partie entière (`floor`)[3], etc.

```
>>> import math
>>> math.cos(math.pi)             # cosinus d'un angle en radian
-1.0
>>> math.sqrt(25)            # racine carrée
5.0
```

Le module random

Le module `random` permet d'utiliser des fonctions générant des nombres aléatoires. Deux fonctions très utiles sont :

- `random()` qui renvoie un nombre aléatoire entre 0 et 1, et
- `randint(a, b)` qui renvoie au hasard un nombre entier compris entre `a` et `b` **inclus**.

```
>>> from random import random, randint
>>> random()
0.34461947461259612
>>> randint(1, 2)
2
```

Le module pyplot

La bibliothèque `mathplotlib` contient le module `pyplot` (utilisé pour tracer des courbes). Pour importer ce module, l'utilisation d'un alias est particulièrement utile dans ce cas.

```
import matplolib.pyplot as plt
```

`pyplot` permet d'afficher des données sous de multiples formes. Par exemple pour afficher un point de coordonnées (2, 4) sous forme d'une croix verte dans un repère :

```
plt.plot(2, 4, 'g+')
plt.show()
```

D'autres modules

Il y en a beaucoup d'autres, tant dans la nature (https://github.com/search?q=python+module) que dans la bibliothèque standard (http://docs.python.org/3/py-modindex.html),

module	Description
`numpy`	Permet de faire du calcul scientifique.
`time`	Fonctions permettant de travailler avec le temps.
`turtle`	Fonctions de dessin.
`doctest`	Execute des tests écrits dans la docstring d'une fonction.

La fonction `dir` permet d'explorer le contenu d'un module :

```
>>> import math
>>> dir(math)
['__doc__',
 '__loader__',
 '__name__',
 '__package__',
 '__spec__',
 'acos',
 'acosh',
 'asin',
…
```

En plus de la documentation en ligne, la fonction `help` donne les spécifications d'une fonction.

```
>>> help(math.cos)
Help on built-in function cos in module math:

cos(...)
    cos(x)

    Return the cosine of x (measured in radians).
```

Exercice corrigé

Réaliser le dessins suivant (dix carrés rouges de 50 pixels de coté), à l'aide du module turtle. [10-carre-rouge]

Réponse

1. La fonction standard Python `pow()` prend trois paramètres alors que la fonction `pow()` du module `math` n'en a que deux ! L'import de `from math import *` a importé la seconde fonction probablement à l'insu du programmeur. ↩
2. On peut facilement se convaincre de l'utilité de la fonction `main()` en écrivant le programme qui affiche la décomposition d'un nombre en facteurs premiers sans `main()` dans le fichier « mesfonctions.py » :

```
def est_premier(nombre):
    for div in range(2, nombre):
        if nombre % div == 0:
            return False
    return True

nombre = int(input('Entrez un nombre '))
premier = 2 # on commence par le plus petit nombre premier : 2
while nombre > 1:
        if nombre % premier == 0:      # si premier divise nombre
            print(premier, end=" ")                 # alors on l'affiche
            nombre = nombre // premier     # et on recommence après avoir divisé nombre par
premier
        else:                          # sinon, premier n'est pas un diviseur
            premier += 1                 # on cherche le nombre premier suivant
            while not(est_premier(premier)):
                premier += 1
```

   Lorsque pour utiliser la fonction `est_premier` le module est importé dans un autre programme avec `import mesfonctions`, toute la suite du programme de la décomposition d'un nombre en facteurs premiers est exécuté automatiquement. ↩
3. Nous avons déjà vu la fonction `int()` qui semble similaire à `math.floor()`, mais attention aux différences entre les deux.

   Avec un `float` positif

```
>>> math.floor(12.5)
12.0
>>> int(12.5)
12
```

   Avec un `float` négatif

```
>>> math.floor(-12.5)
-13.0
>>> int(-12.5)
-12
```

   ↩
4. Par exemple la valeur de π dans le module `math`. ↩